

Práctico 3: Sistemas de archivos

1. Considerando un almacenamiento secundario formado por 24 bloques, en donde residen los archivos A, B, C, D y E de acuerdo al siguiente esquema:

Archivo	Localización	Bloques
	Inicial	Adicionales
A	B00	
B	B21	B12-B18-B07
C	B23	B02-B04-B05
D	B03	B17- B01-B08-B16-B11
E	B06	B09-B13-B19-B14

El resto de los bloques están libres.

Como se realizaría la implantación del sistema de archivos, utilizando la asignación de bloques mediante:

- Encadenamiento de bloques.
- Transformaciones de archivos orientados hacia bloques.

2. Respecto al ejercicio 1, para las técnicas a y b:

- Que modificaciones se producirían si se elimina el archivo B?
- Que modificaciones se producirán si se agrega el archivo F, el cual tiene una longitud de 7 bloques físicos?
- Que modificaciones se producirían si el archivo E creciera en un tamaño de 5 bloques físicos?

3. Considerando un almacenamiento secundario formado por 24 bloques, en donde residen los archivos S H U V y Z, de acuerdo al siguiente esquema:

Archivo	Localización	Bloques
	Inicial	Adicionales
Z	B09	B13-B22-B02-B05-B00
H	B14	B04-B07-B22-B18
U	B12	B19-23
S	B03	B16
V	B08	B06- B01-B17-B11-B20

El resto de los bloques están libres.

Como se realizaría la implantación del sistema de archivos, utilizando la asignación de bloques mediante:

- Encadenamiento de bloques.
- Transformaciones de archivos orientados hacia bloques.

4. Respecto al ejercicio 3, para las técnicas a y b del punto anterior:

- Que modificaciones se producirían si se elimina el archivo U?
- Que modificaciones se producirán si se agrega el archivo T, el cual tiene una longitud de 5 bloques físicos?
- Que modificaciones se producirían si el archivo S creciera en un tamaño de 4 bloques físicos?

5. Considere la siguiente estructura de directorios en un sistema de archivos jerárquico, donde / es el directorio raíz:

- /
- home/
 - ana/
 - proyectos/
 - tp_final.c
 - notas.txt
 - descargas/
 - imagen.png
 - pedro/
 - musica/
 - cancion1.mp3
- var/
 - logs/
 - sistema.log
- etc/
 - config/
 - red.conf

a. Proporcione la ruta de acceso absoluta para cancion1.mp3 y para imagen.png.

b. Si el directorio de trabajo actual de un usuario es /home/ana/, ¿cuál sería la ruta de acceso relativa para notas.txt y para red.conf?

6. Considere la siguiente estructura de directorios en un sistema de archivos jerárquico, donde / es el directorio raíz:

- /
- srv/
 - laura/
 - web/
 - index.html
 - estilos.css
 - backups/
 - respaldo_2025.zip
 - diego/
 - scripts/
 - deploy.sh
- bin/
 - utilidades/
 - compresor (directorio)
- mnt/
 - usb_temp.txt

a. Proporcione la ruta de acceso absoluta para deploy.sh y para respaldo_2025.zip.

b. Si el directorio de trabajo actual de un usuario es /srv/laura/, ¿cuál sería la ruta de acceso relativa para estilos.css y para compresor?

7. Considerando un almacenamiento secundario formado por 20 bloques (B0 a B19), donde ya residen los archivos M, N y O, de acuerdo al siguiente esquema:

Archivo	Bloque Inicial	Longitud
M	B0	3
N	B6	2
O	B11	5

El resto de los bloques están libres.

Utilizando asignación contigua, indique cómo se implantaría la creación de:

I) el archivo P1, de 4 bloques.

II) a continuación, el archivo P2, de 5 bloques.

8. Considerando un almacenamiento secundario formado por 16 bloques (B0 a B15), en donde residen los archivos J1, J2 y J3, con la siguiente distribución de bloques de datos:

Archivo	Bloques de datos (en orden lógico)
J1	B14-B15-B09
J2	B05-B11-B00-B07-B13
J3	B03-B10

El resto de los bloques están libres. Cada bloque de índice admite como máximo 3 entradas (identificador de registro + apuntador al bloque de datos).

¿Cómo se realizaría la implantación del sistema de archivos utilizando encadenamiento de bloques de índice?